

Projet Datacenter Virtuel : Proxmox VE avec Cluster, Backup Server et Intégration ESXi

Objectifs du projet

- Déployer un cluster haute disponibilité avec Proxmox VE.
- Configurer Proxmox Backup Server (PBS) pour sécuriser les données des VM.
- Intégrer des VM existantes depuis un environnement VMware ESXi.

Infrastructure nécessaire

- 3 serveurs physiques minimum pour le cluster Proxmox VE.
- 1 serveur dédié pour Proxmox Backup Server.
- Réseau Gigabit ou 10 Gigabit recommandé.
- Stockage partagé (optionnel mais recommandé, type NAS, SAN, Ceph).

Étapes du Projet

1. Préparation des serveurs physiques

- Installation Proxmox VE sur chacun des serveurs.
- Configuration réseau (IP fixe, VLAN, bonding).

2. Création du Cluster Proxmox VE

- Sur le premier nœud, initialiser le cluster :

`pvecm create DC-Cluster`

- Ajouter les autres nœuds :

`pvecm add IP_NODE1`

3. Installation et Configuration de Proxmox Backup Server

- Installation PBS sur serveur dédié.
- Création du datastore dans PBS.
- Configuration des accès et des privilèges utilisateurs.

4. Intégration PBS dans Proxmox VE

- Dans l'interface Proxmox VE, ajouter PBS comme serveur de stockage.
- Configurer les sauvegardes périodiques des VM et conteneurs.

5. Migration des VM depuis VMware ESXi vers Proxmox VE

- Export des VM depuis ESXi au format OVA ou VMDK.
- Conversion des disques VMware vers Proxmox avec l'outil qm importdisk :

qm importdisk VMID /chemin/fichier.vmdk stockage_local

- Configuration des paramètres réseau et matériel après importation.

6. Test et validation du projet

- Vérification du fonctionnement du cluster (HA).
- Vérification des sauvegardes et restaurations depuis PBS.
- Validation des performances et du bon fonctionnement des VM migrées depuis ESXi.

Résultats attendus

- Infrastructure stable, redondante et sécurisée.
- Sauvegardes régulières et restauration fiable des VM.
- Intégration réussie et fonctionnelle des anciennes VM ESXi dans le nouvel environnement Proxmox VE.